

课程论文要求：包括

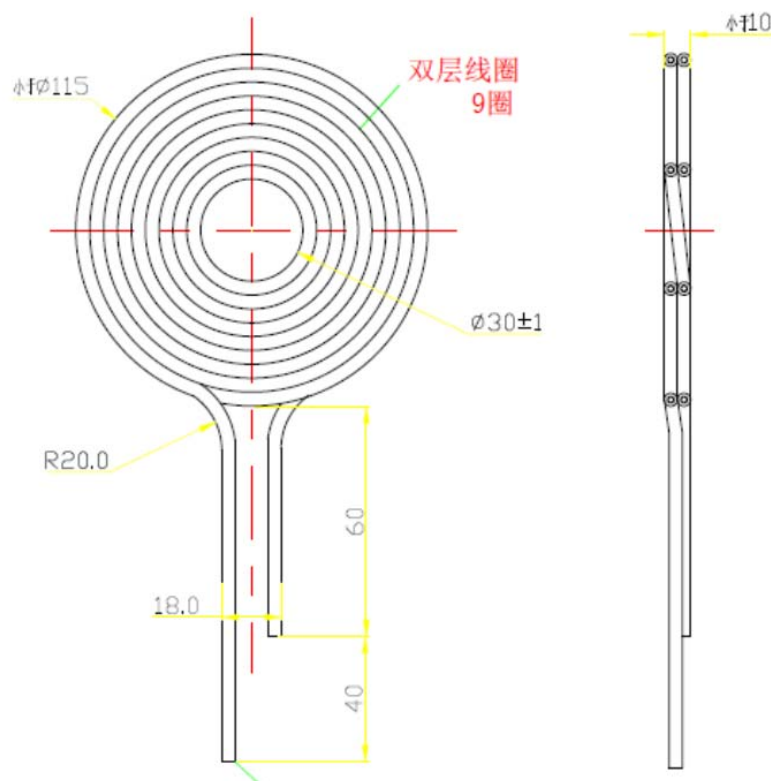
- 1.简介
- 2.理论分析与计算模型
- 3.运用 matlab 进行计算及代码
- 4.结果分析
- 5.仿真软件仿真磁场及结果对比分析
- 6.结论
- 7.参考文献

提交：程序代码或软件代码；程序运行说明，课程论文三部分。

班长和学委组织分配或同学们自由组合：

按学号顺序 4-6 位同学选一个线圈，单独做。组内位同学相互不要抄袭，选个组长进行分工，自己做又相互协作。

1. 圆形线圈：



2. H1 线圈

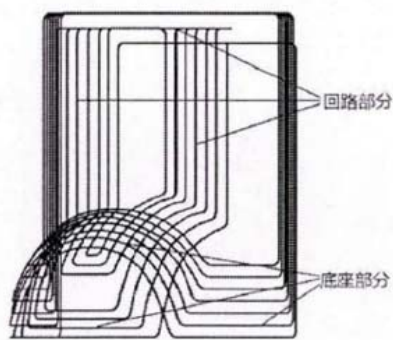


图 3-10 H 型线圈



3. 简化 H1 线圈

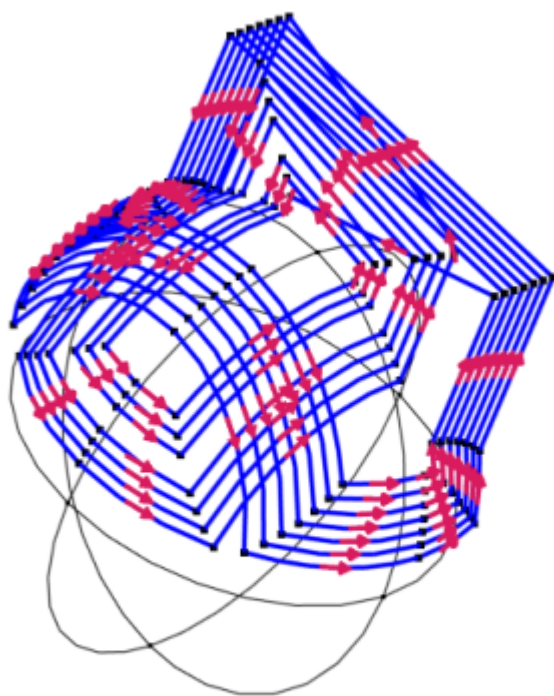
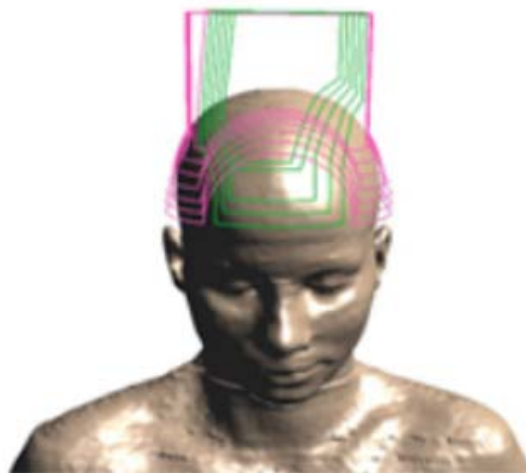


图 1: 仿真线圈模型

4. 另类 H1 线圈

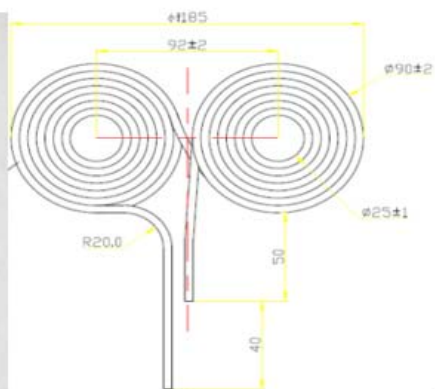
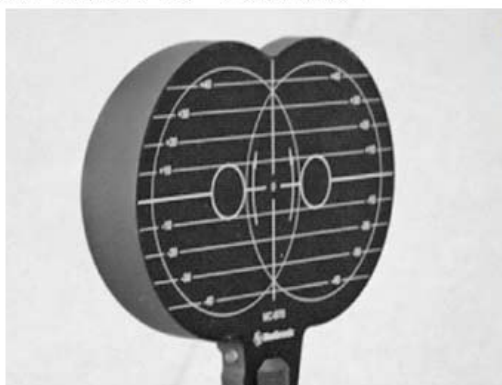
4



4

5. 儿童 8 字线圈

700428 1 14 20 2 人 7 18 44 14 14 2

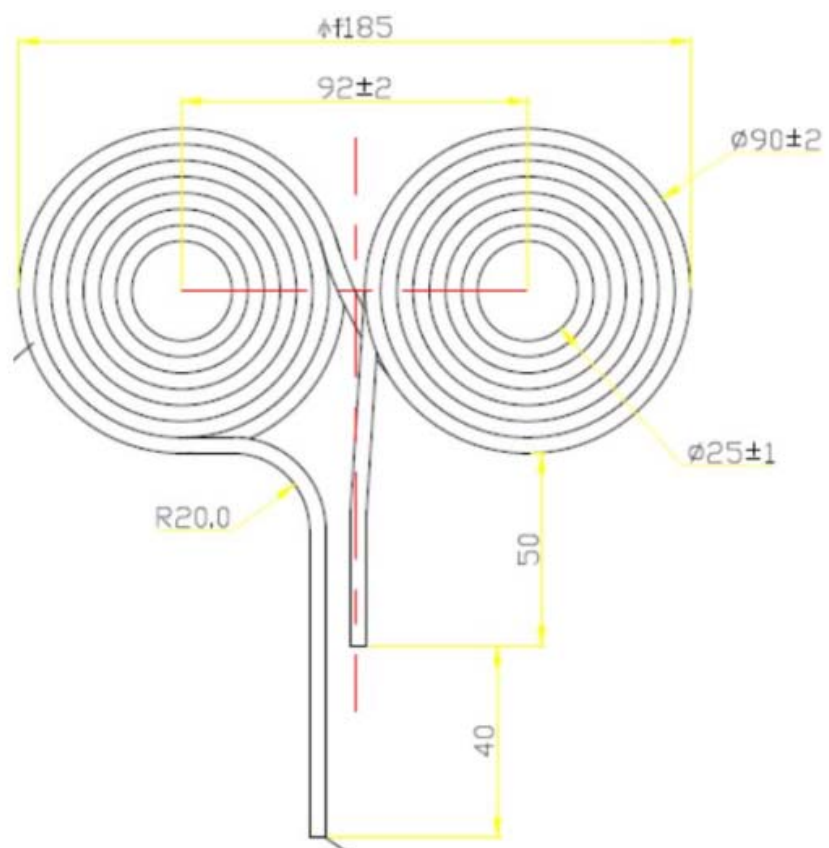


4

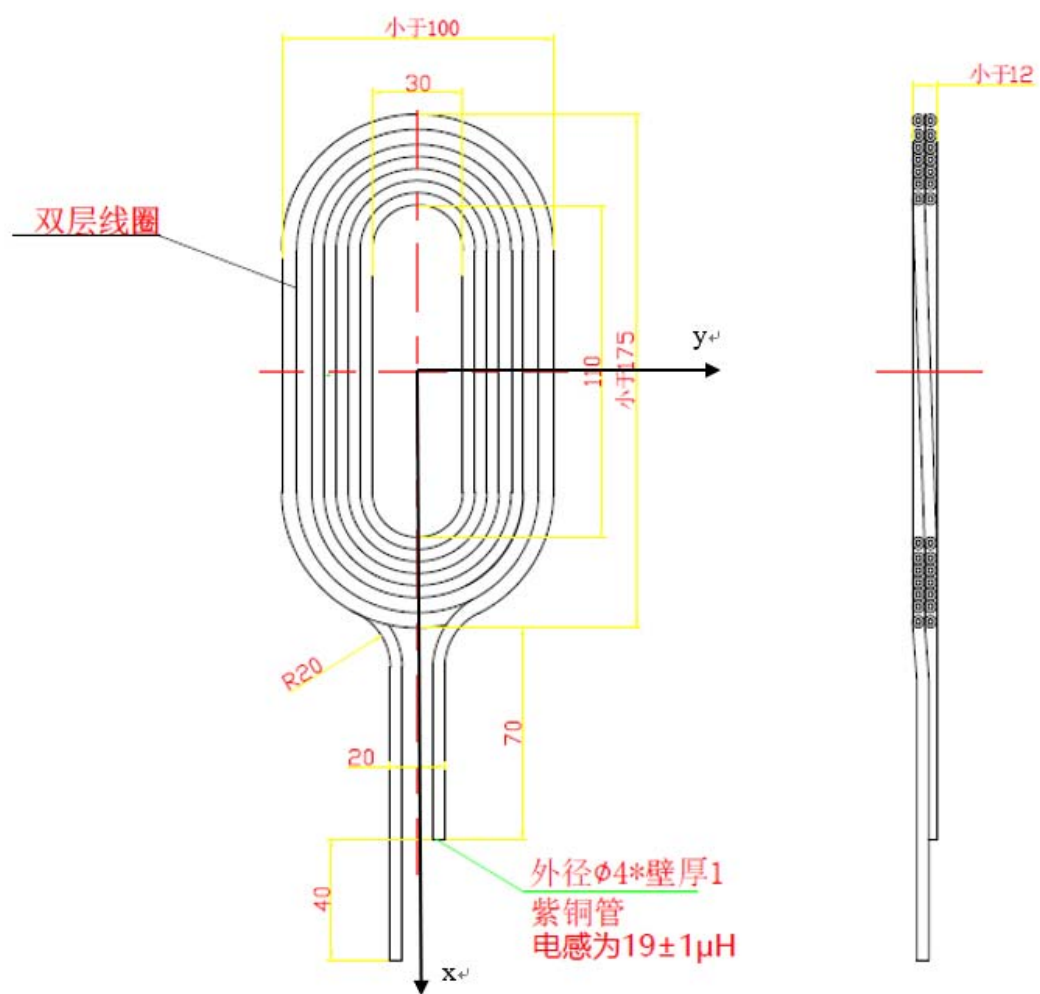
14 24 1 14 20 2 人 7 18 44 14 14 2

14 24 1 14 20 2 人 7 18 44 14 14 2

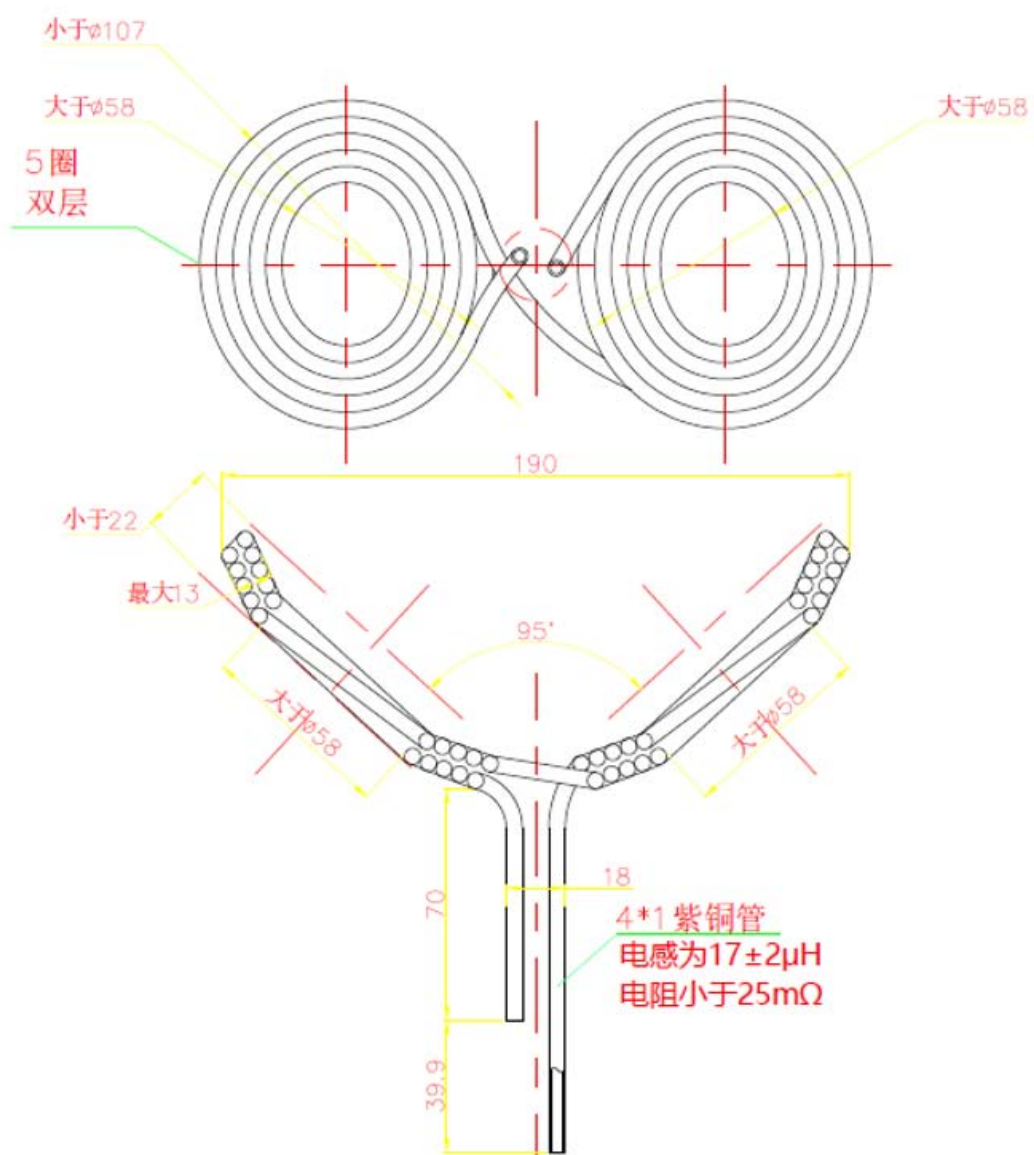
14 24 1 14 20 2 人 7 18 44 14 14 2



6. 椭圆线圈

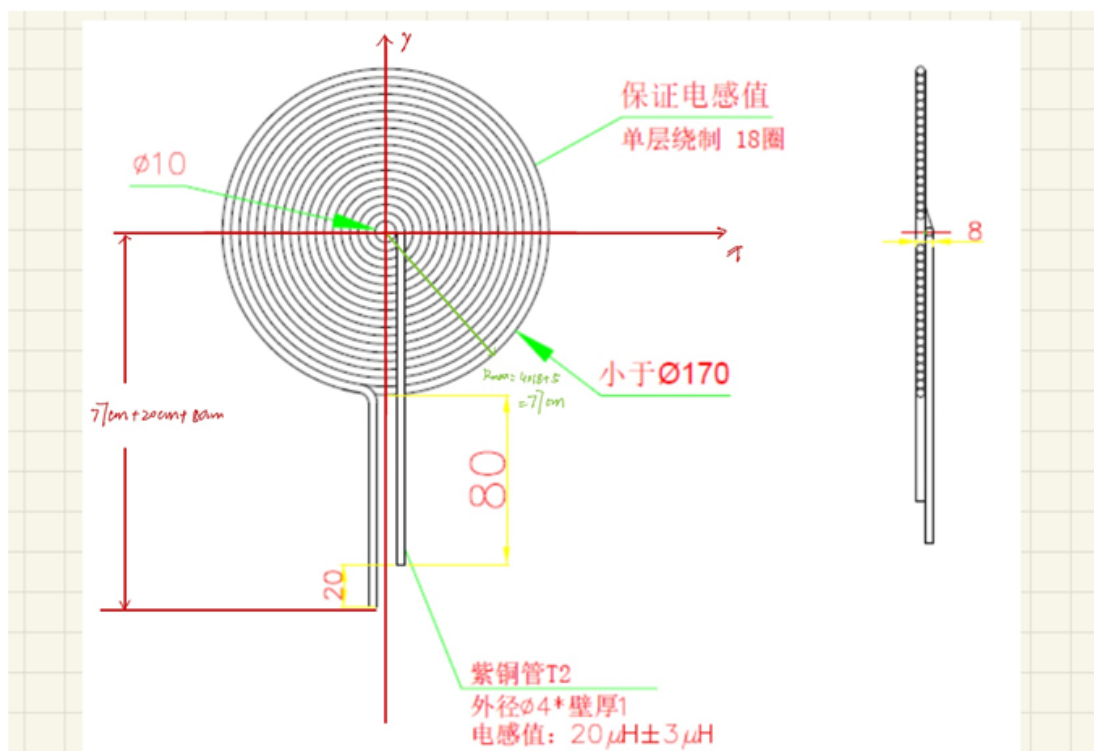


7. 双锥线圈

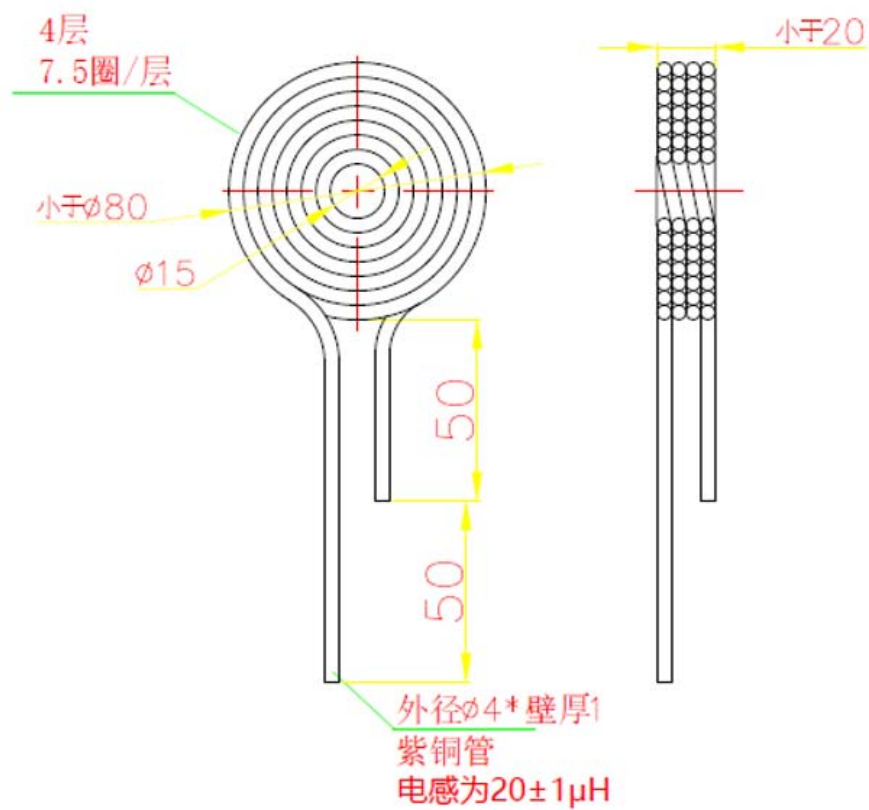
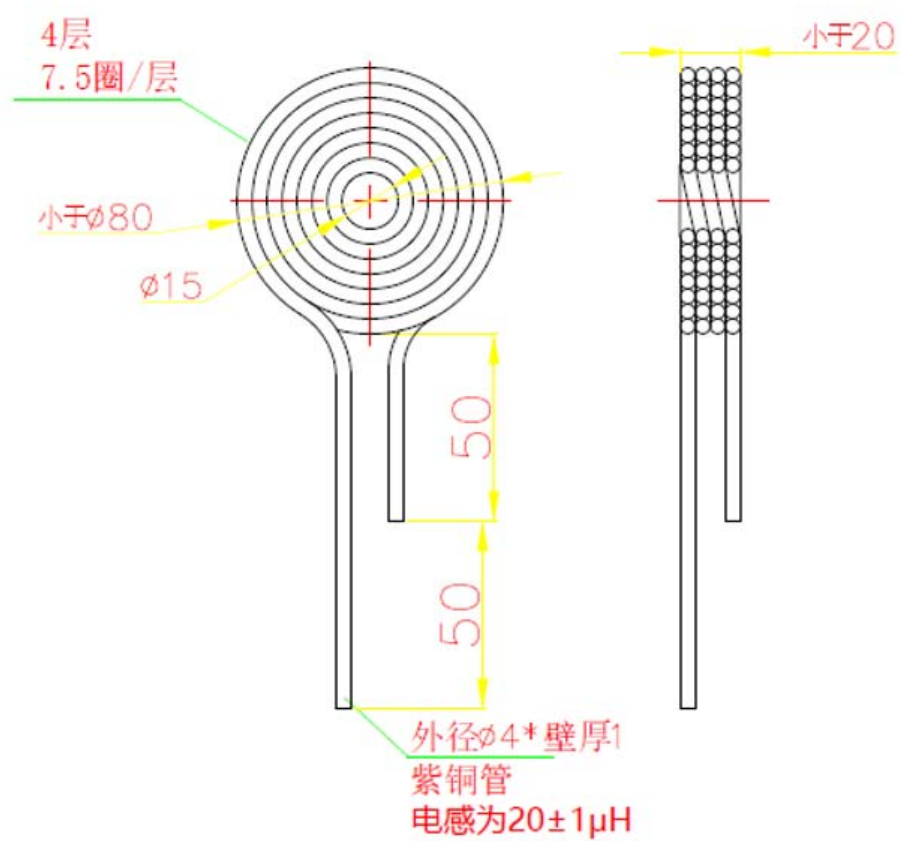


8. 盘底线圈

二. 实验模型分析(第七个:底层线圈)

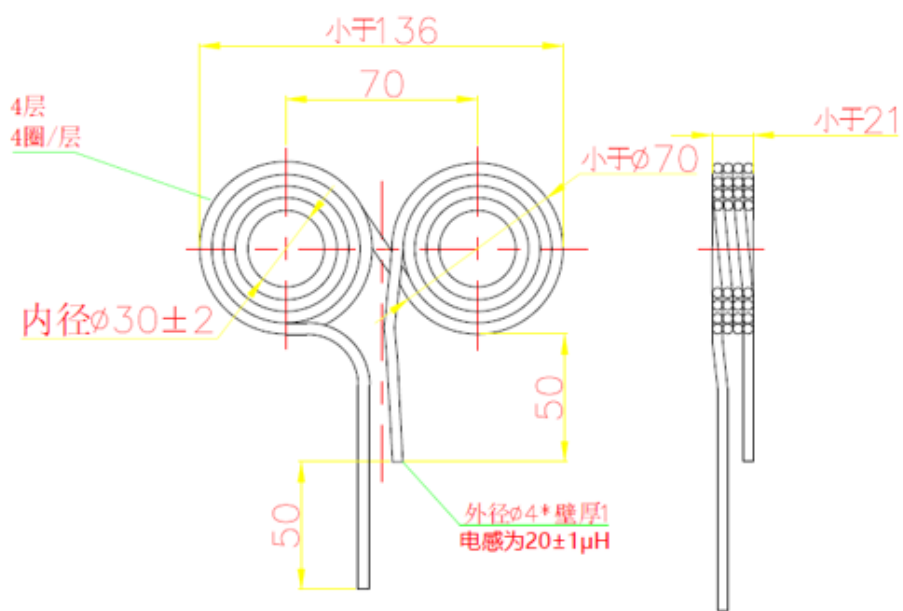


9. 儿童圆形线圈



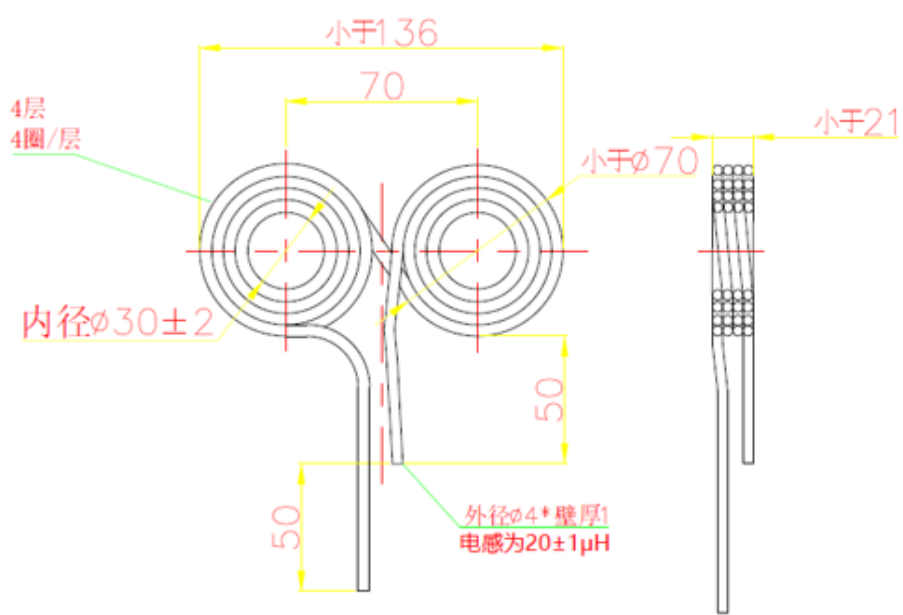
10.儿童 8 字线圈

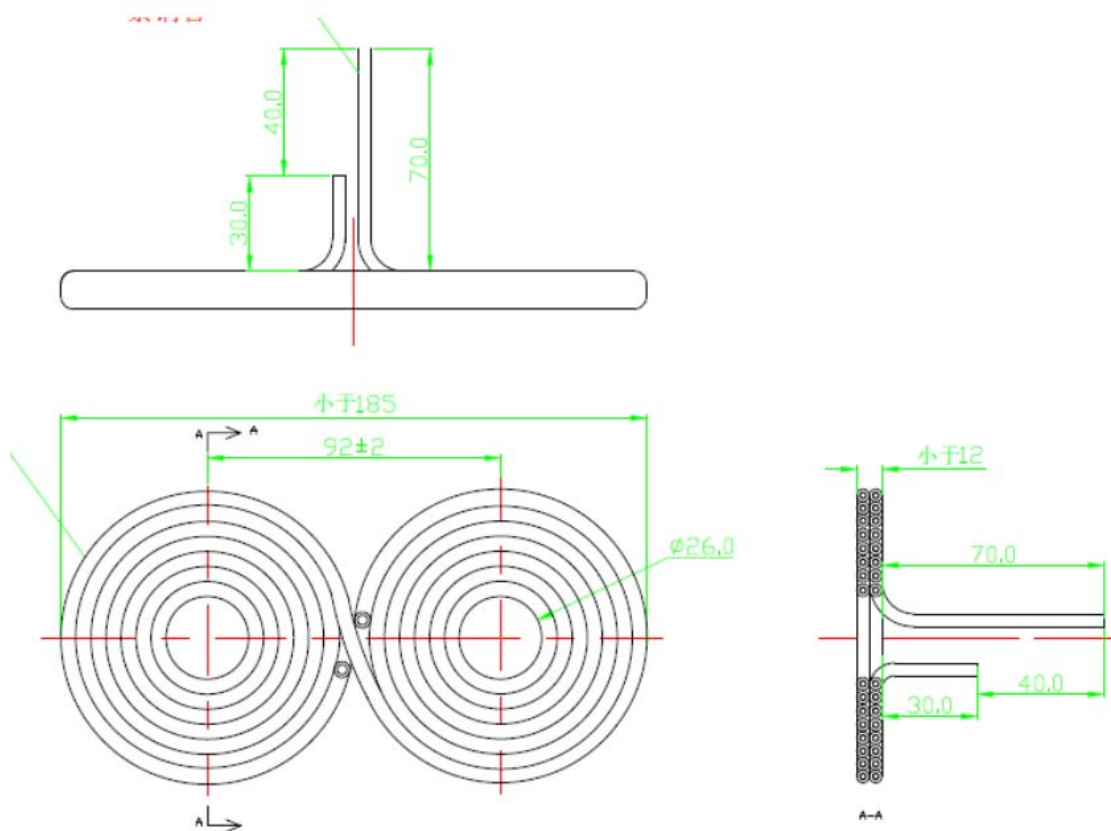
一、模型与结构分析



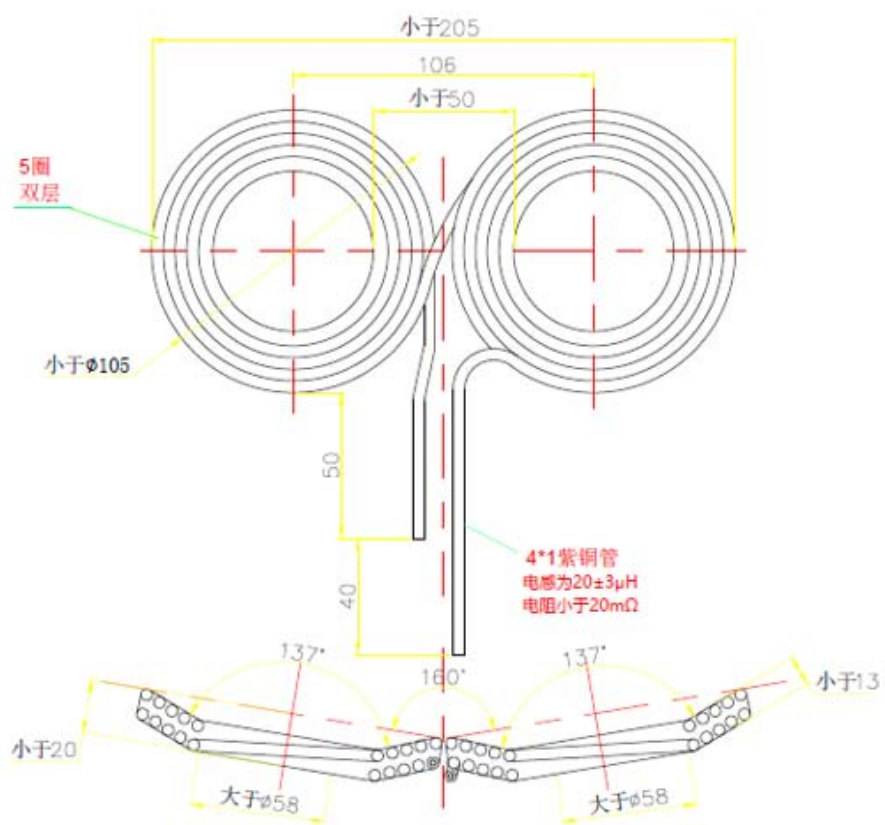
11.T 型线圈

一、模型与结构分析





12.蝶形线圈



13. 8 字阵列线圈

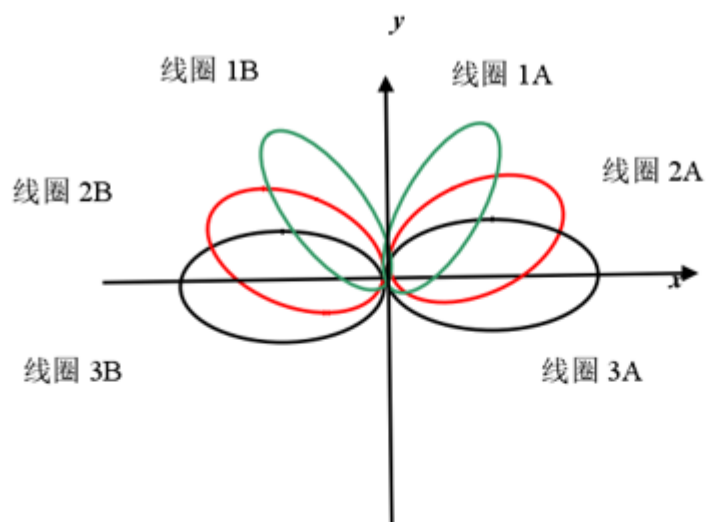
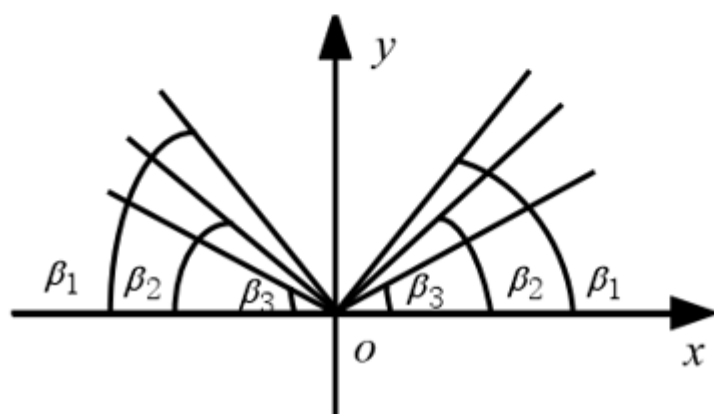


图 4.1 八字线圈阵示意图



14. 折叠 8 字线圈

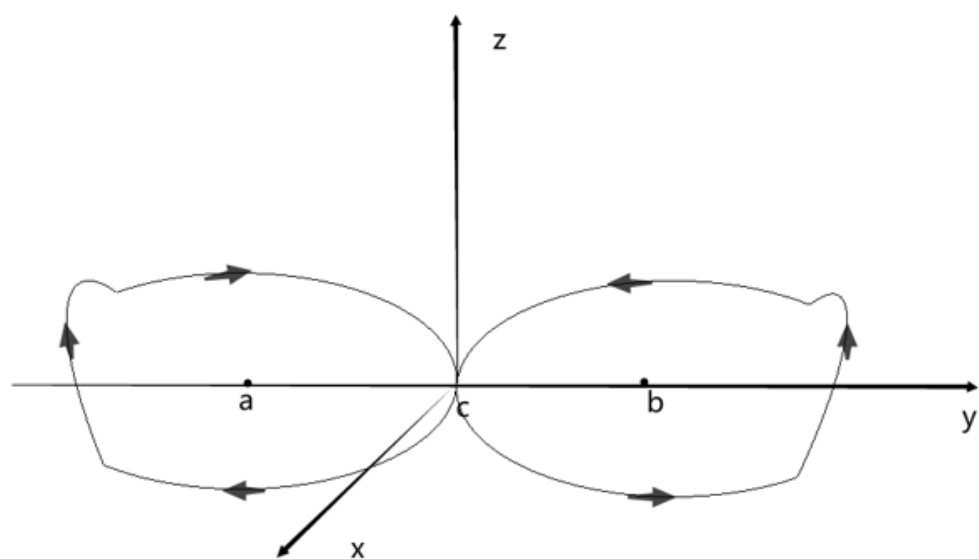
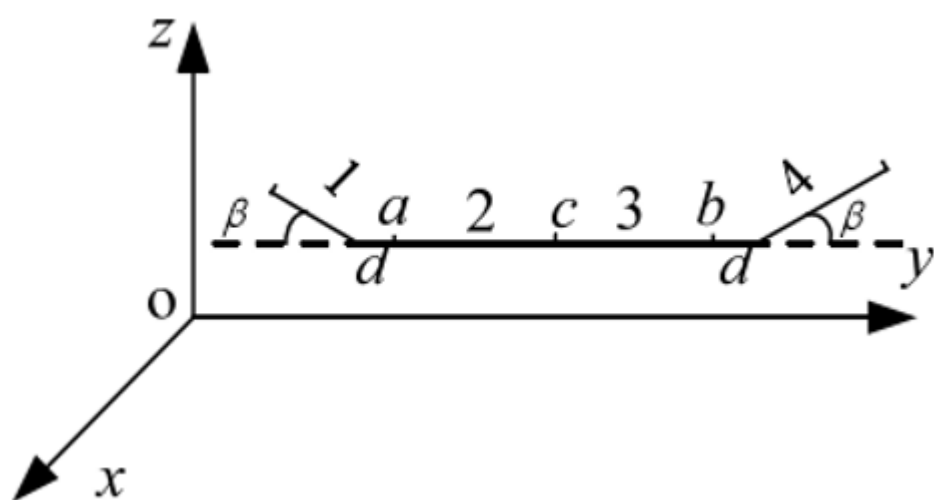


图 2 折叠 8 字形线圈三维视图

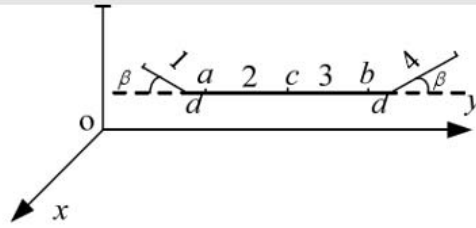


图 1-变形 8 字线圈 yoz 平面图

根据题目描述在 matlab 中绘出线圈模型的立体图形，如图 2 所示，并在图中标出相关参数。其中， d_L 和 d_R 指折叠弦离各自圆心的距离， $\beta_{L,R}$ 指折叠角度。另外规定右线圈电流为顺时针，左线圈电流为逆时针。

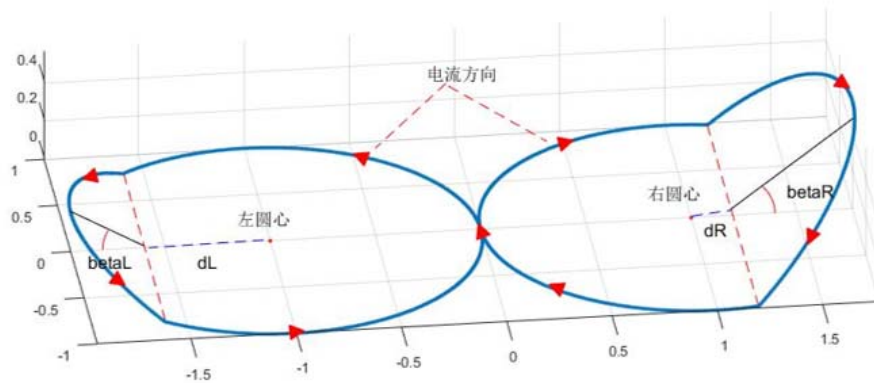


图 2-变形 8 字线圈立体图

一、 线圈模型建模

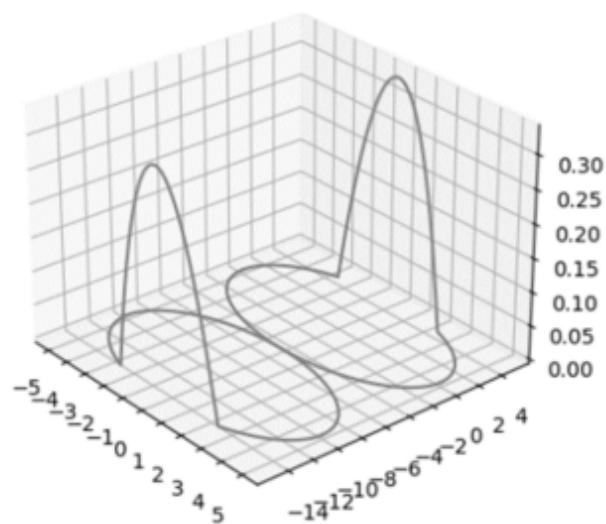


图 1-1 线圈的示意图

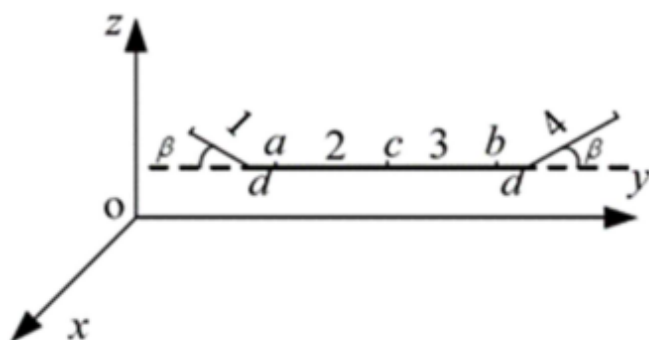


图 1-2 线圈在 yo z 平面的投影图

15. 折叠圆形线圈

